

¿POR DÓNDE ESTAMOS?

Módulo 1: Introducción a la ciencia.

Módulo 2: Observaciones

Módulo 3: Experimentos

Módulo 4: Cerebro.

Módulo 5: Percepción y atención.

Módulo 6: Conciencia y filosofía de la mente.

Módulo 7: Memoria.

Módulo 8: Aprendizaje

Módulo 9: Lenguaje.

Módulo 10: Emociones.

Módulo 11: Personalidad y diferencias individuales.

Módulo 12: Toma de decisiones 1 (neuroeconomía).

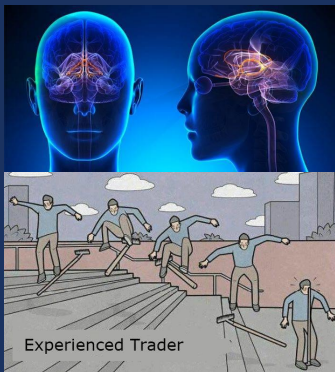
Módulo 13: Toma de decisiones 2 (sesgos).

Módulo 14: Grupos.

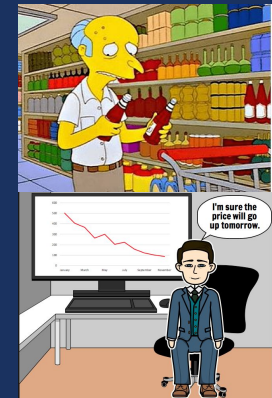
Módulo 15: Moral.



NEUROCIENCIA & PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL



MÓDULO 12: TOMA DE DECISIONES (NEUROECONOMÍA)



TOMA DE DECISIONES

- ☐ Dos sistemas
- ☐ Decisiones bajo riesgo
- ☐ Neurociencia y decisiones financieras
- ☐ Sesgos de confianza

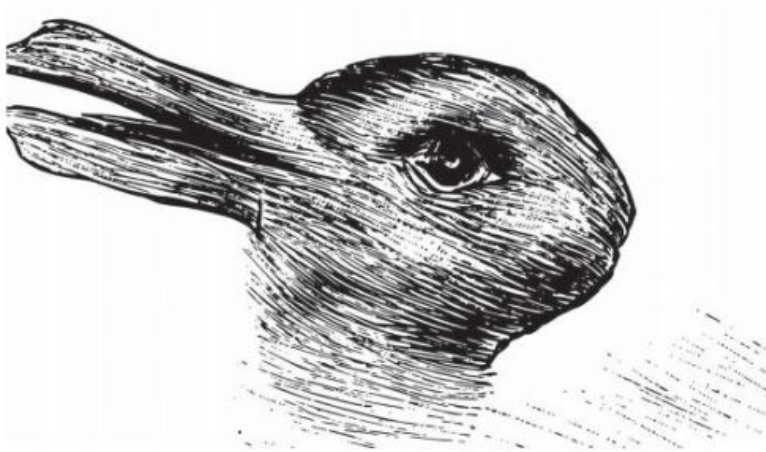


¿DECISIONES?

¿Cómo hace el cerebro para decidir qué es lo que ve?

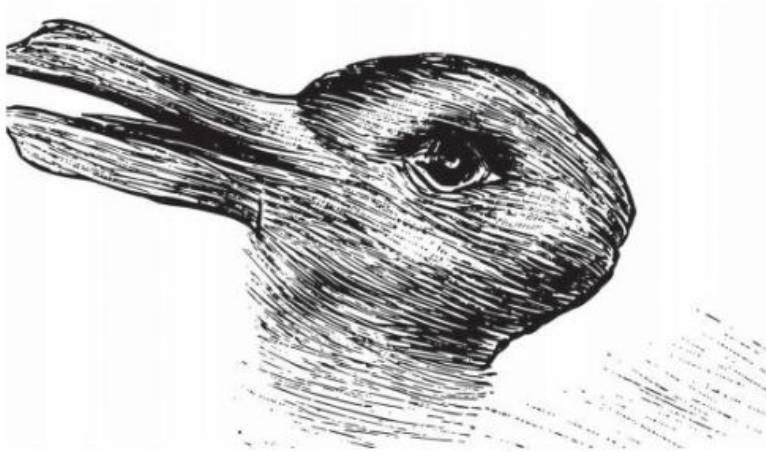
¿DECISIONES?

¿Cómo hace el cerebro para decidir qué es lo que ve?



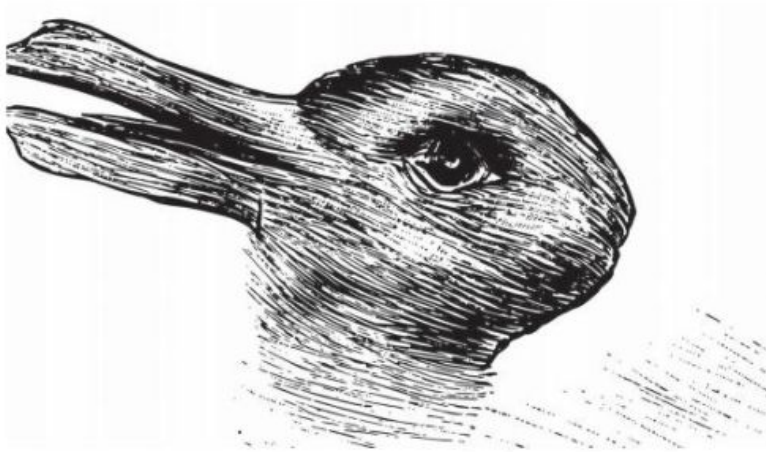
¿DECISIONES?

¿Cómo hace el cerebro para decidir qué es lo que ve?



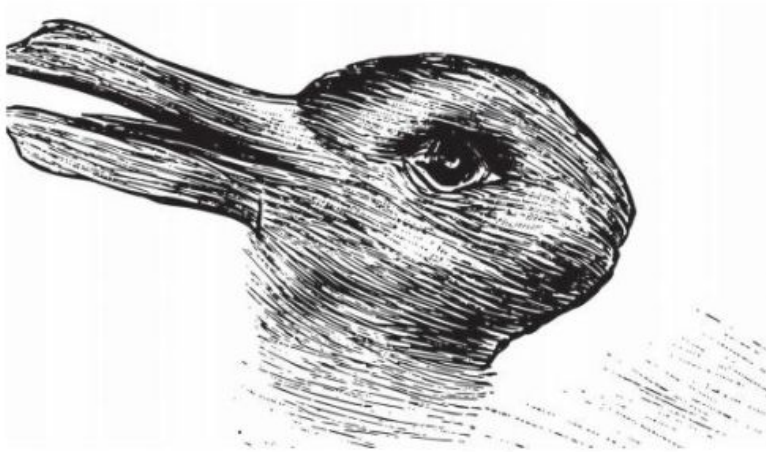
¿DECISIONES?

¿Cómo hace el cerebro para decidir qué es lo que ve?



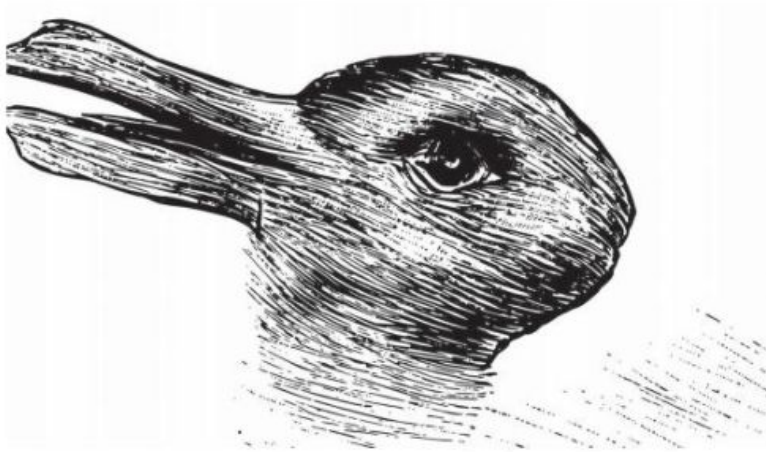
¿DECISIONES?

¿Cómo hace el cerebro para decidir qué es lo que ve?



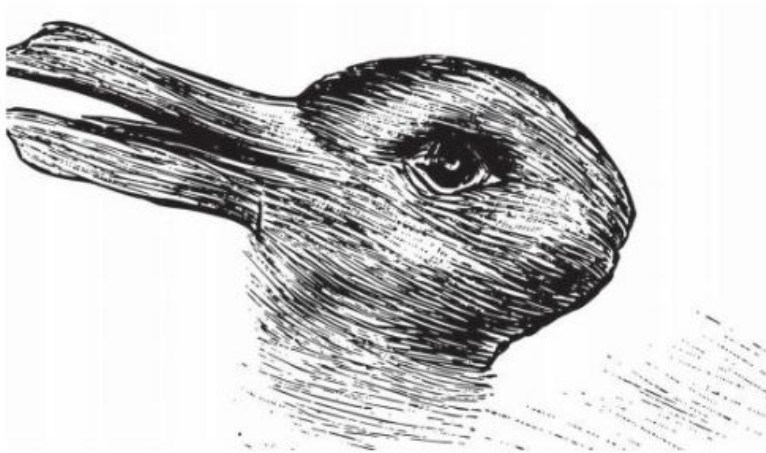
¿DECISIONES?

¿Cómo hace el cerebro para decidir qué es lo que ve?



¿DECISIONES?

¿Cómo hace el cerebro para decidir qué es lo que ve?



(ilusiones biestables)

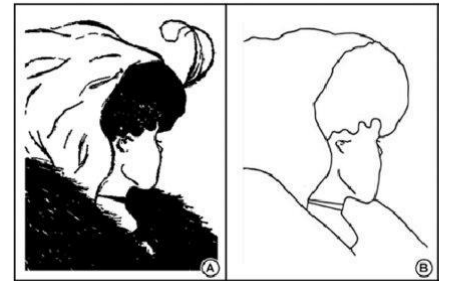
¿DECISIONES?



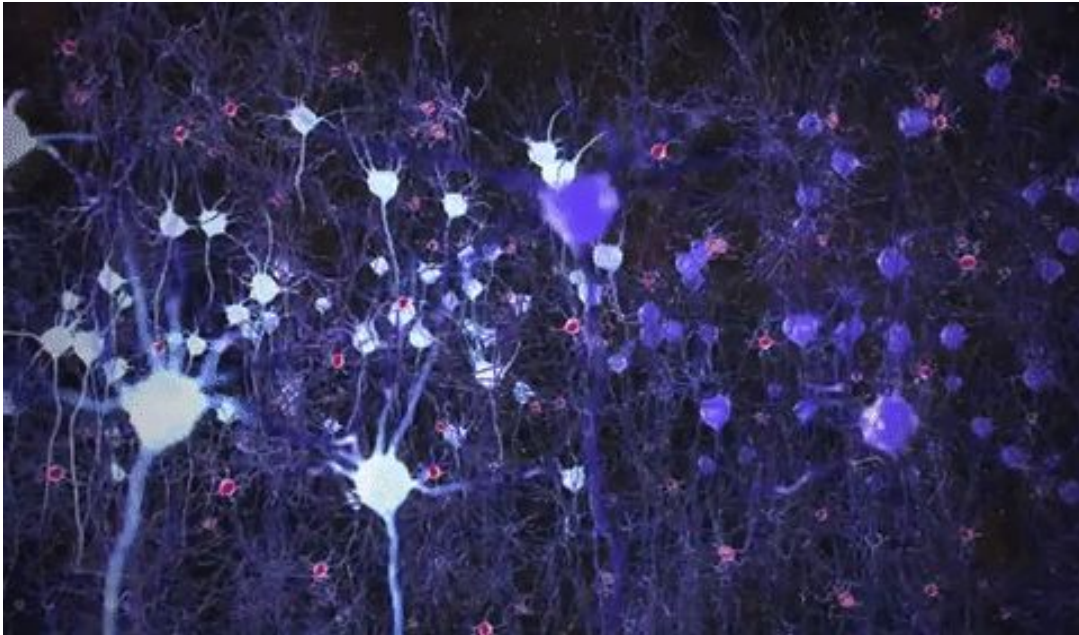
¿DECISIONES?

Ilusiones biestables

- ❑ Cuando vemos algo no lo vemos “objetivamente”, sino en función del **contexto** que lo rodea.
- ❑ Según el contexto, hacemos **inferencias inconscientes**. A veces pueden ser correctas y otras equivocadas.
- ❑ Son un tipo de ilusión “cognitiva”.



DECISIONES



“El mismo órgano que mira, escucha y siente emociones es el que toma todas nuestras decisiones...”

... la conjetura es que todas esas funciones del cerebro, pese a pertenecer a dominios distintos, siguen los mismos principios fundamentales.”

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2

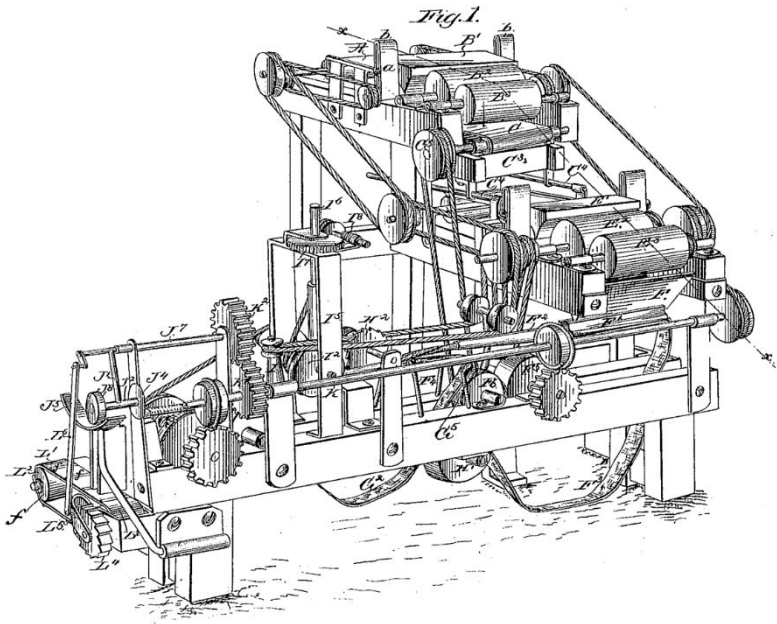


Una pelota y un bate de béisbol cuestan en total \$1,10.

El bate cuesta \$1 más que la pelota.

¿Cuánto cuesta la pelota?

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2



5 máquinas tardan 5 minutos en fabricar 5 artefactos.

¿Cuánto tardan 40 máquinas en fabricar 40 artefactos?

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2



Llegó el invierno y un lago está empezando a congelarse.

Cada día que pasa el hielo duplica su tamaño.

Si va a tardar 48 días en congelarse por completo...

¿cuántos días tarda que se congele la mitad?

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2

Juan vive en Rosario con su mujer Laura y su hijo Lionel. Un domingo a la noche se sientan a comer. Juan no dice nada. Está de muy mal humor.

¿Qué es más probable?

- A) Juan es arquitecto
- B) Juan es arquitecto y fanático del fútbol.

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2

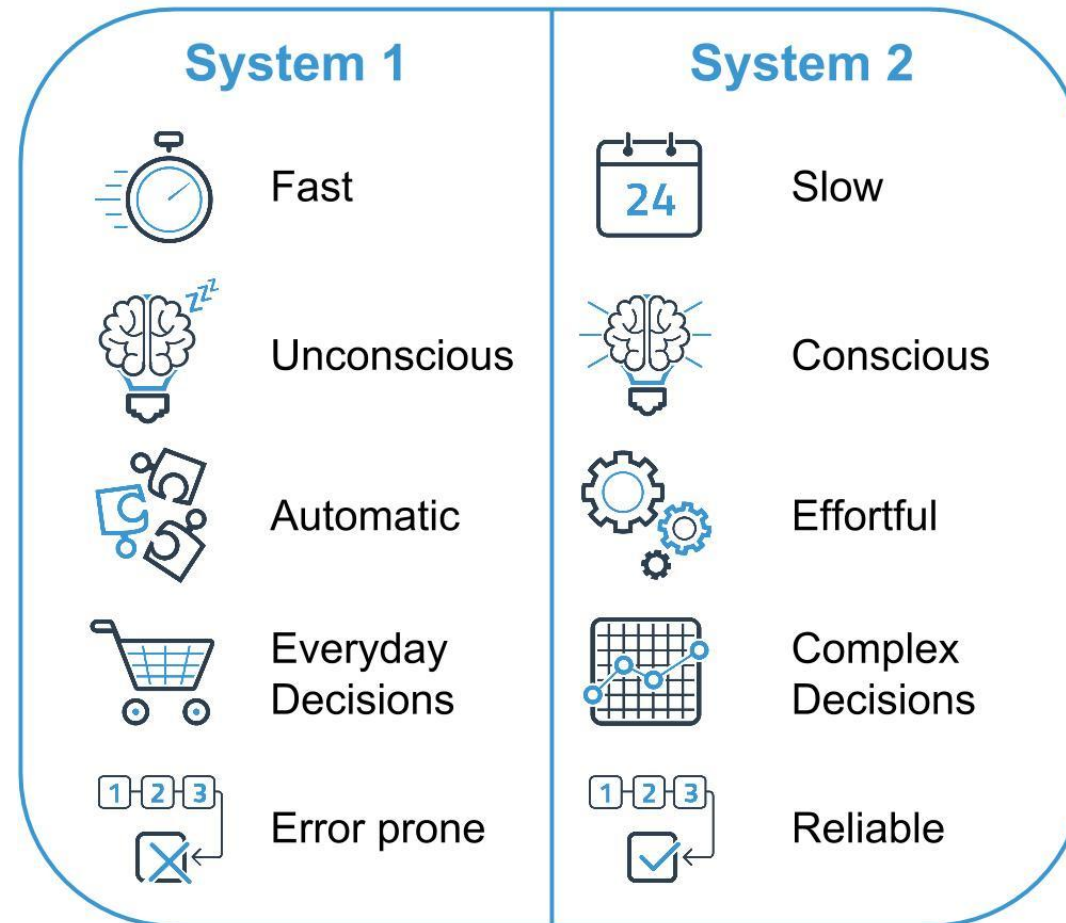
Juan vive en Rosario con su mujer Laura y su hijo Lionel. Un domingo a la noche se sientan a comer. Juan no dice nada. Está de muy mal humor.

¿Qué es más probable?

A) Juan es arquitecto

B) Juan es arquitecto y fanático del fútbol.

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2



TOMA DE DECISIONES

No usar la intuición para resolver problemas importantes.

Usarla con cuidado para reducir la carga cognitiva de nuestras decisiones



TOMA DE DECISIONES

No usar la intuición para resolver problemas importantes.

Usarla con cuidado para reducir la carga cognitiva de nuestras decisiones



Disclaimer: no hay un “área” de toma de decisiones o del sistema 1 o del sistema 2, así como no existe el “área de las emociones”. No obstante...

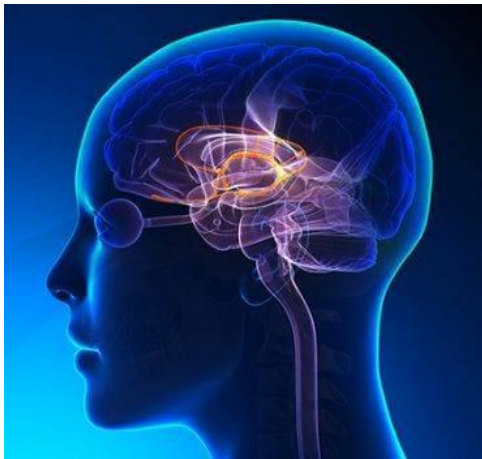
SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 EN EL CEREBRO

No obstante, sí hay funciones localizadas preferencialmente en algunas estructuras.

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 EN EL CEREBRO

No obstante, sí hay funciones localizadas preferencialmente en algunas estructuras.

Sistema 1 (intuitivo)



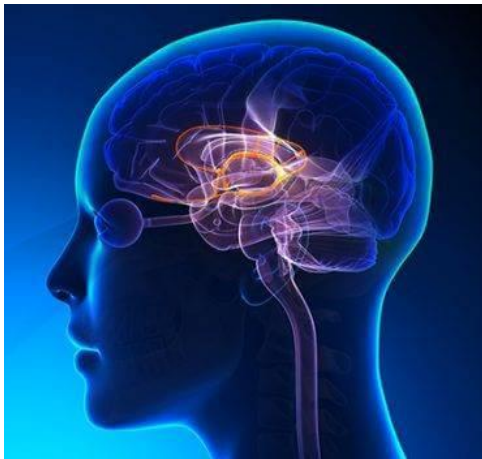
Estructuras “profundas”

Placer, motivación,
miedo, dolor, disgusto

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 EN EL CEREBRO

No obstante, sí hay funciones localizadas preferencialmente en algunas estructuras.

Sistema 1 (intuitivo)



Estructuras “profundas”

Placer, motivación,
miedo, dolor, disgusto

Sistema 2 (racional)



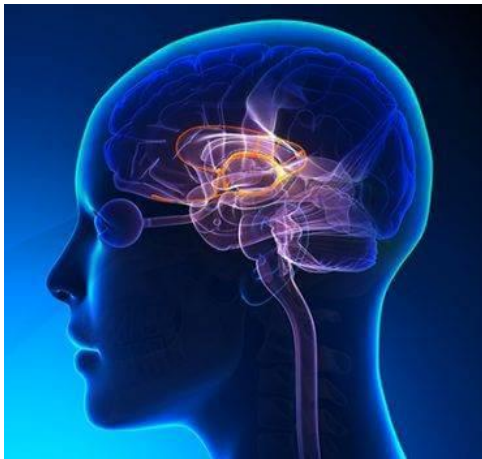
Estructuras “frontales”

Inhibición, aprendizaje,
control de impulsos

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 EN EL CEREBRO

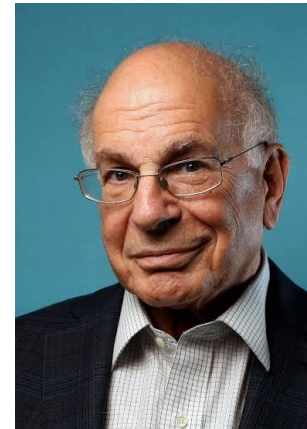
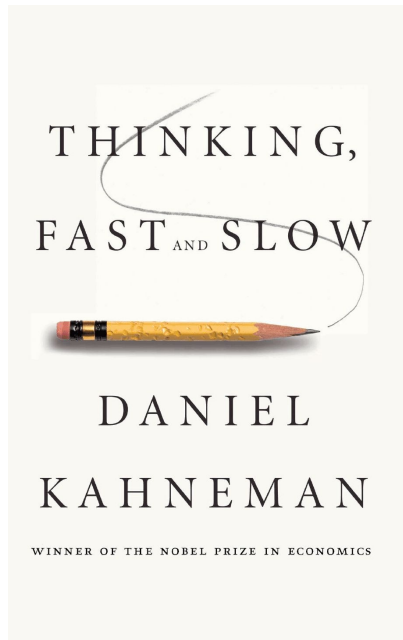
No obstante, sí hay funciones localizadas preferencialmente en algunas estructuras.

Sistema 1 (intuitivo)



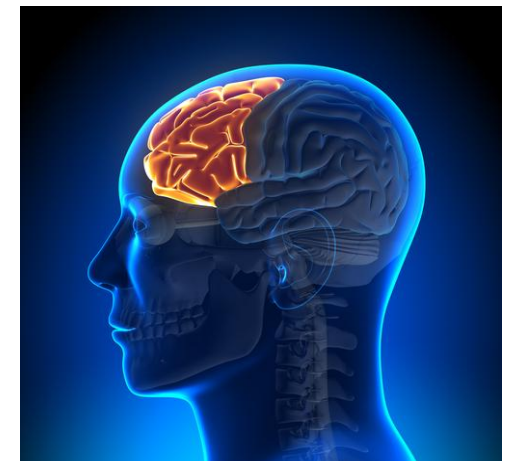
Estructuras “profundas”

Placer, motivación,
miedo, dolor, disgusto



Daniel Kahneman
1934-2024

Sistema 2 (racional)



Estructuras “frontales”

Inhibición, aprendizaje,
control de impulsos

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 EN EL CEREBRO

Sistema I

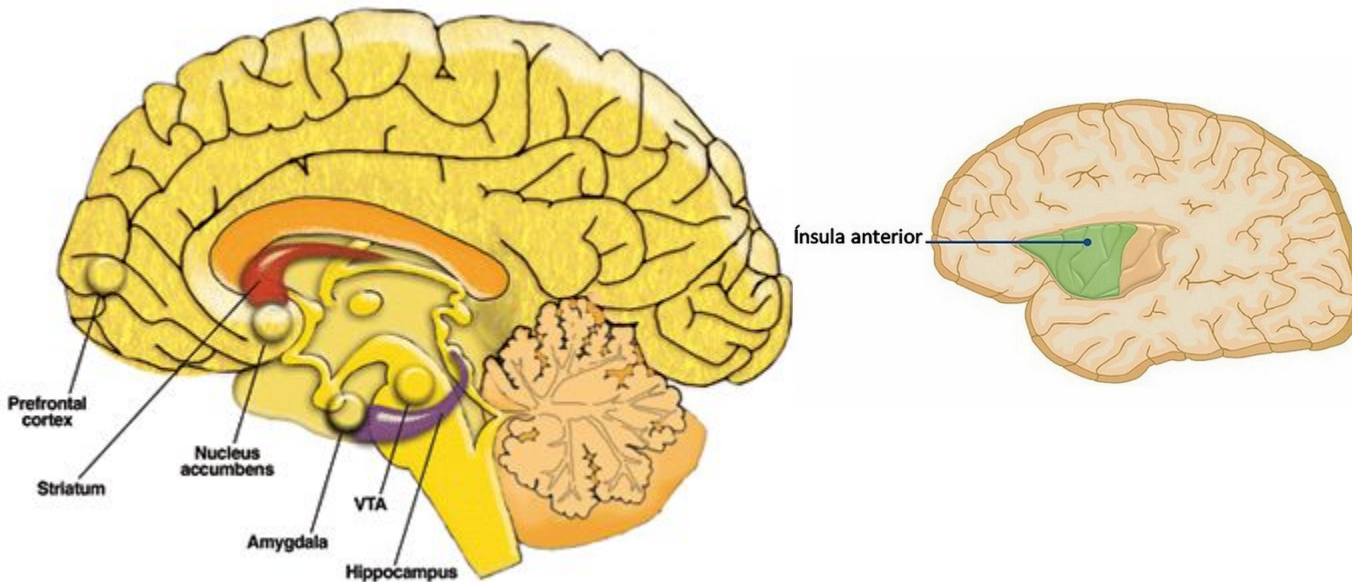


Estructuras “profundas”:

- Amígdala (miedo)
- Ínsula (dolor y emociones negativas)
- Estriado ventral (sistema de recompensa)
- Núcleo accumbens (NAcc, motivación, excitación sexual)

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 EN EL CEREBRO

Sistema I



Estructuras “profundas”:

- Amígdala (miedo)
- Ínsula (dolor y emociones negativas)
- Estriado ventral (sistema de recompensa)
- Núcleo accumbens (NAcc, motivación, excitación sexual)

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 EN EL CEREBRO

Sistema 2

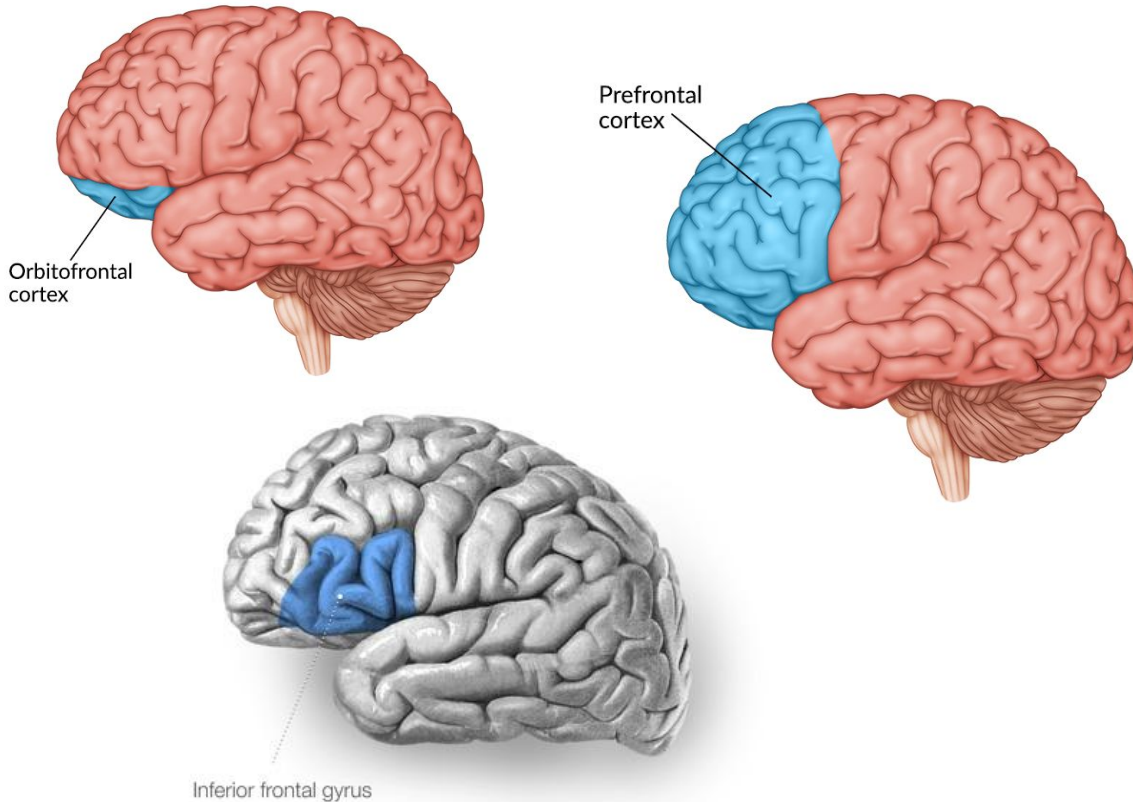


Estructuras “frontales”:

- Corteza pre-frontal (inhibición)
- Corteza orbito-frontal (aprendizaje)
- Giro ínfero-frontal (control de impulsos)

SISTEMA 1 Y SISTEMA 2 EN EL CEREBRO

Sistema 2



Estructuras “frontales”:

- Corteza pre-frontal (inhibición)
- Corteza orbito-frontal (aprendizaje)
- Giro ínfero-frontal (control de impulsos)

TOMA DE DECISIONES

- ☒ Dos sistemas
- ☐ Decisiones bajo riesgo
- ☐ Neurociencia y decisiones financieras
- ☐ Sesgos de confianza



DECISIONES BAJO RIESGO (O: DECISIONES ECONÓMICAS)

Ejercicio

En cada escenario, elijan entre las dos opciones:

Problema I-

A) Ganar \$240 seguro

B) 25% de ganar \$1000 y 75% de ganar nada

DECISIONES BAJO RIESGO (O: DECISIONES ECONÓMICAS)

Ejercicio

En cada escenario, elijan entre las dos opciones:

Problema I-

A) Ganar \$240 seguro

B) 25% de ganar \$1000 y 75% de ganar nada

Aversión al riesgo

DECISIONES BAJO RIESGO (O: DECISIONES ECONÓMICAS)

Ejercicio

En cada escenario, elijan entre las dos opciones:

Problema 2-

C) Perder \$740 seguro

D) 75% de perder \$1000 y 25% de perder nada

DECISIONES BAJO RIESGO (O: DECISIONES ECONÓMICAS)

Ejercicio

En cada escenario, elijan entre las dos opciones:

Problema 2-

C) Perder \$740 seguro

D) 75% de perder \$1000 y 25% de perder nada

Simpatía por el riesgo

AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

Ejercicio

En cada escenario, elijan entre las dos opciones:

Problema 1- **A) Ganar \$240 seguro** **B) 25% de ganar \$1000 y 75% de ganar nada**

Problema 2- **C) Perder \$740 seguro** **D) 75% de perder \$1000 y 25% de perder nada**

Simpatía por el riesgo (en las pérdidas)

+

Aversión al riesgo (en las ganancias)

Aversión a las pérdidas

AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

Ejercicio

En cada escenario, elijan entre las dos opciones:

Problema 1-

A) Ganar \$240 seguro

B) 25% de ganar \$1000 y 75% de ganar nada

Problema 2-

C) Perder \$740 seguro

D) 75% de perder \$1000 y 25% de perder nada

AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

Ejercicio

En cada escenario, elijan entre las dos opciones:

Problema 1-

A) Ganar \$240 seguro

B) 25% de ganar \$1000 y 75% de ganar nada

Problema 2-

C) Perder \$740 seguro

D) 75% de perder \$1000 y 25% de perder nada

Combino **A)** y **D)**: Ganar \$240 seguro + 75% de perder \$1000 y 25% de perder nada =

Ganar \$240 con un 25% de chance o perder \$760 con un 75% de chance

AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

Ejercicio

Problema 1+2-

A) Ganar \$240 con 25% de chance o perder \$760 con 75% de chance

AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

Ejercicio

En cada escenario, elijan entre las dos opciones:

Problema 1-

A) Ganar \$240 seguro

B) 25% de ganar \$1000 y 75% de ganar nada

Problema 2-

C) Perder \$740 seguro

D) 75% de perder \$1000 y 25% de perder nada

Combino **B)** y **C)** : 25% de ganar \$1000 y 75% de ganar nada + Perder \$740 seguro =

Ganar \$260 con 25% de chance o perder \$740 con 75% de chance

AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

Ejercicio

Problema 1+2-

A) Ganar \$240 con 25% de chance o perder \$760 con 75% de chance

B) Ganar \$260 con 25% de chance o perder \$740 con 75% de chance

AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

Ejercicio

Nadie, en su sano juicio, elegiría la opción verde, pero si las vemos como dos apuestas separadas (como antes), suele ser la opción más elegida.

Problema 1+2-

A) Ganar \$240 con 25% de chance o perder \$760 con 75% de chance

B) Ganar \$260 con 25% de chance o perder \$740 con 75% de chance

AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

Ejercicio

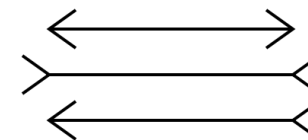
Nadie, en su sano juicio, elegiría la opción verde, pero si las vemos como dos apuestas separadas (como antes), suele ser la opción más elegida.

Problema 1+2-

A) Ganar \$240 con 25% de chance o perder \$760 con 75% de chance

B) Ganar \$260 con 25% de chance o perder \$740 con 75% de chance

**Nuestras decisiones dependen fuertemente
del contexto en que fueron presentadas**



AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

Enmarcado angosto (*narrow framing*)

- Problema 1- **A)** Ganar \$240 seguro **B)** 25% de ganar \$1000 y 75% de ganar nada
- Problema 2- **C)** Perder \$740 seguro **D)** 75% de perder \$1000 y 25% de perder nada

Enmarcado amplio (*broad framing*)

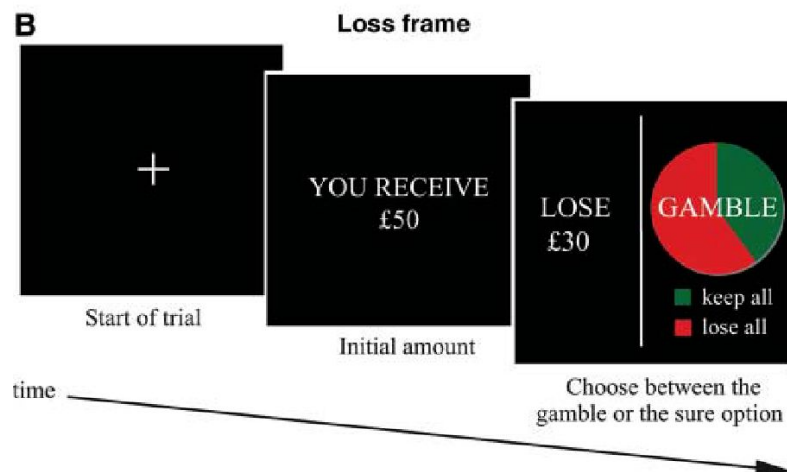
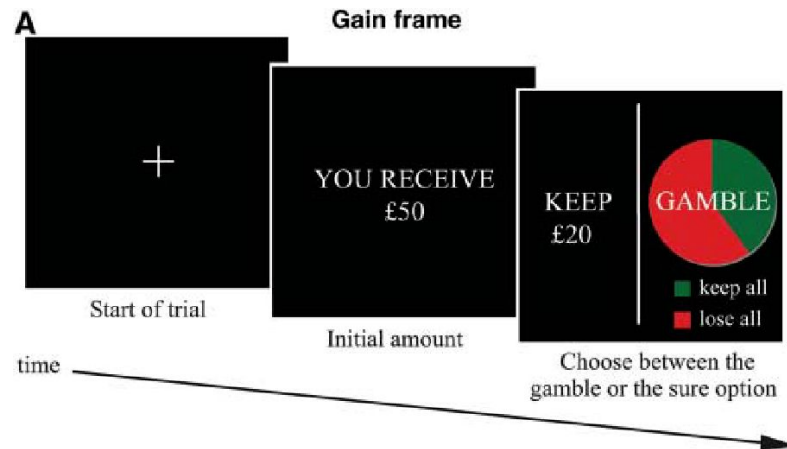
Problema 1+2-

- A)** Ganar \$240 con 25% de chance o perder \$760 con 75% de chance
- B)** Ganar \$260 con 25% de chance o perder \$740 con 75% de chance

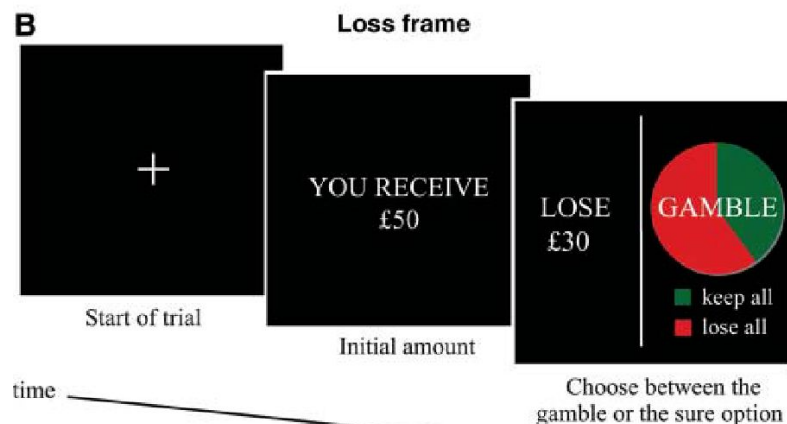
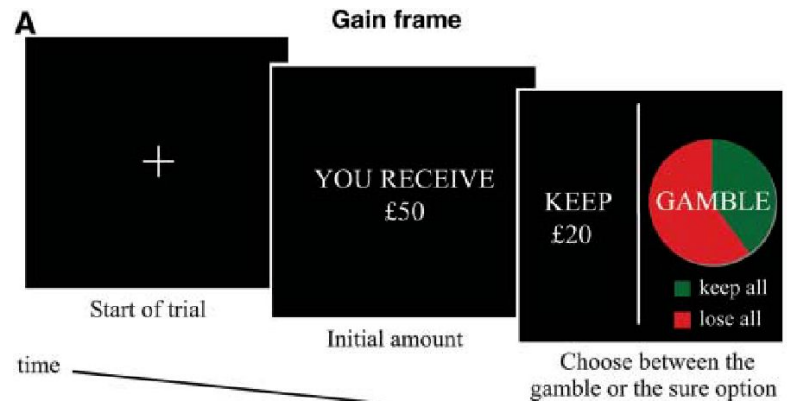
AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

¿Qué pasa en el cerebro cuando tenemos distintas actitudes en relación al riesgo, en función del framing?

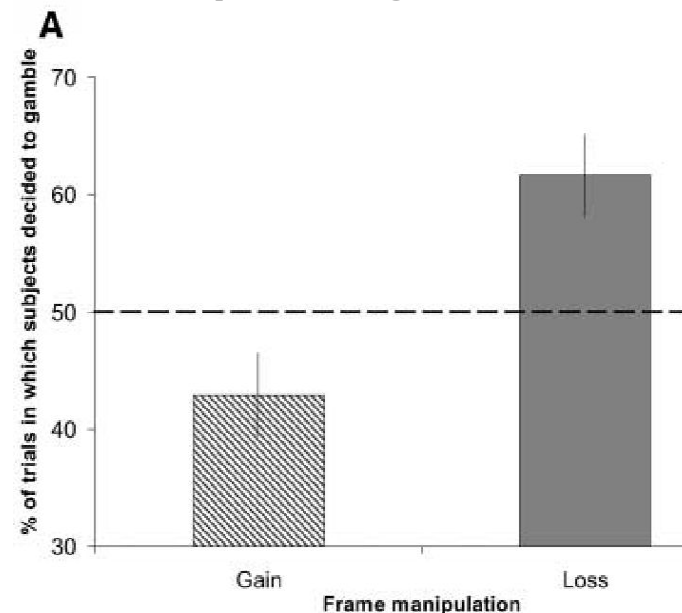
AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS



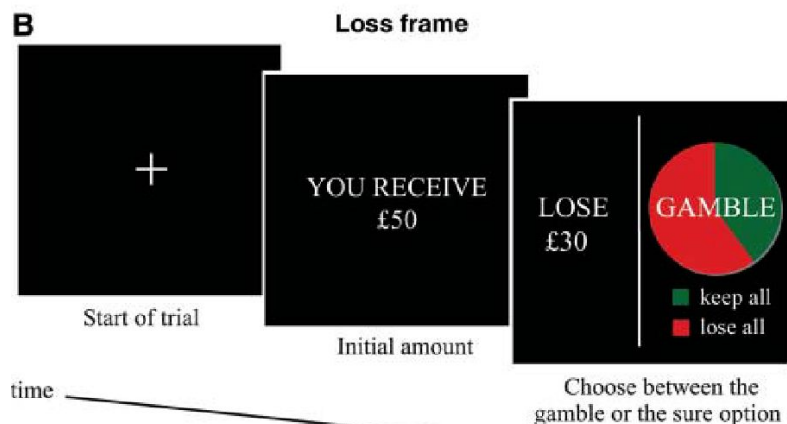
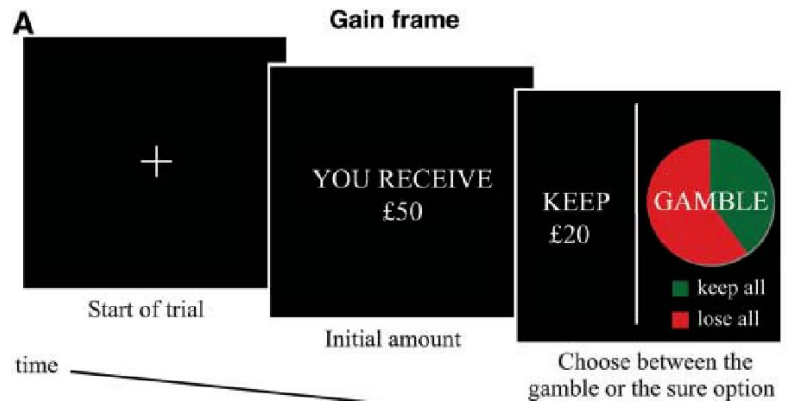
AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS



“la gente apostó más cuando la apuesta fue enmarcada como una posible pérdida que como una posible ganancia”

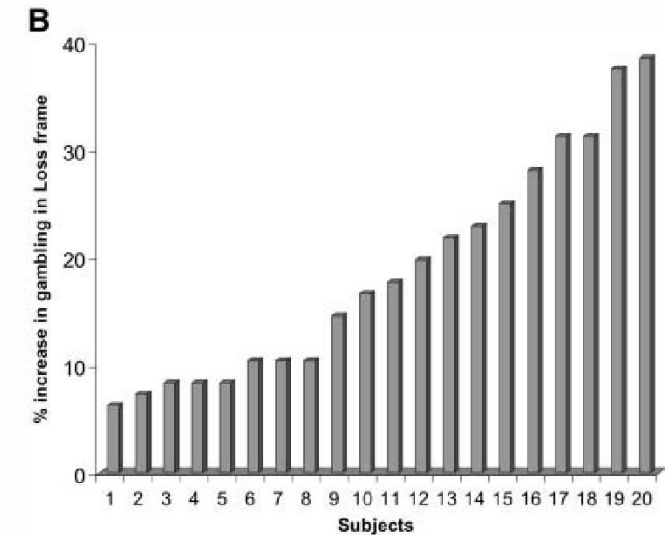
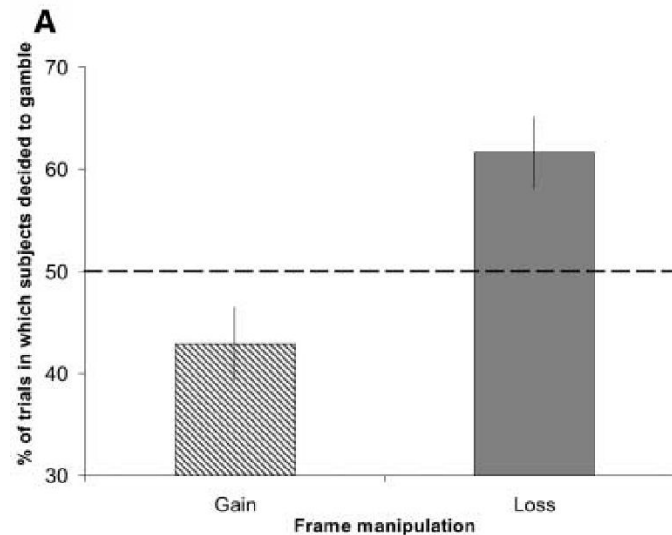


AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS

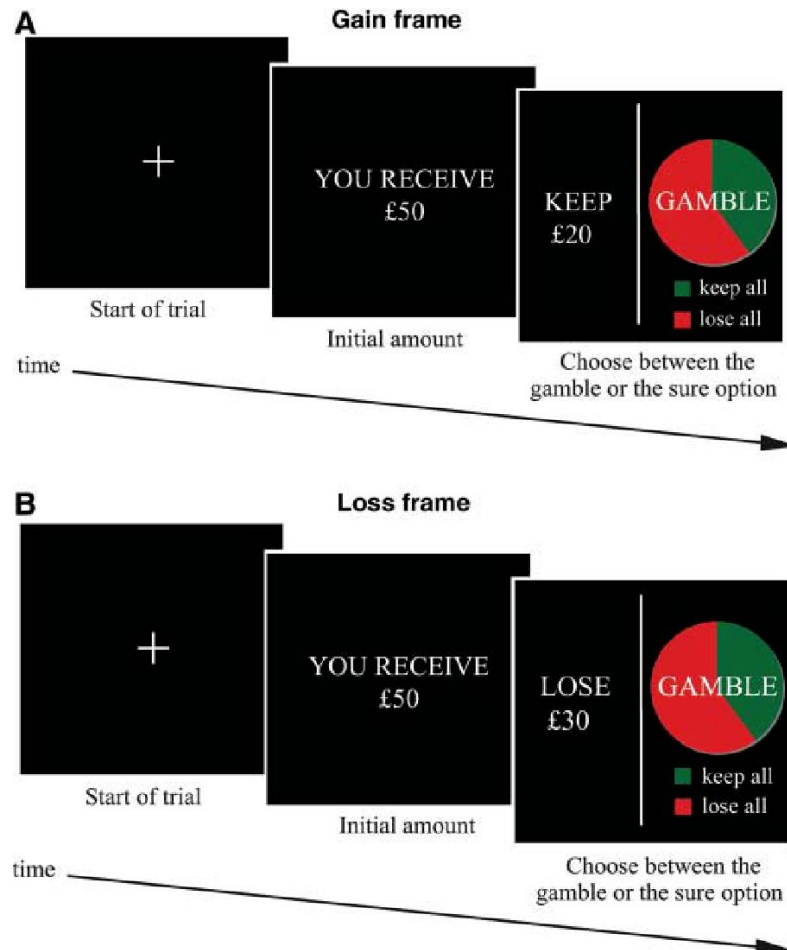


“la gente apostó más cuando la apuesta fue enmarcada como una posible pérdida que como una posible ganancia”

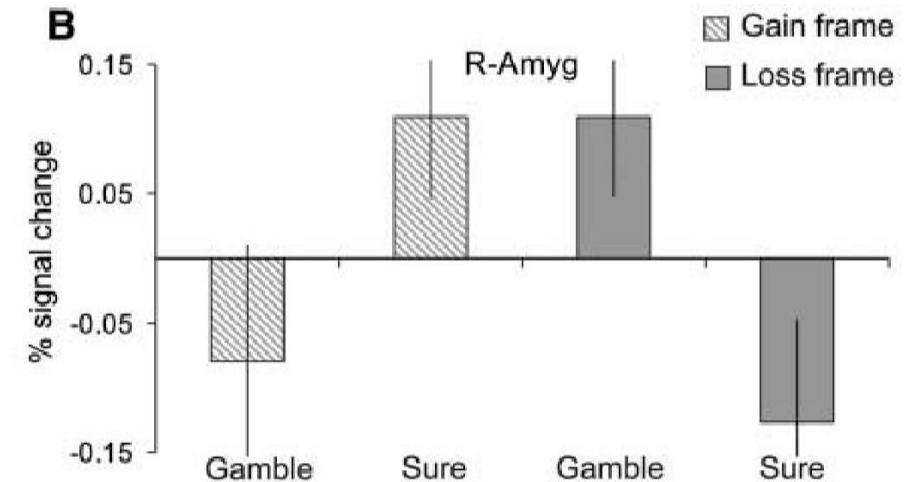
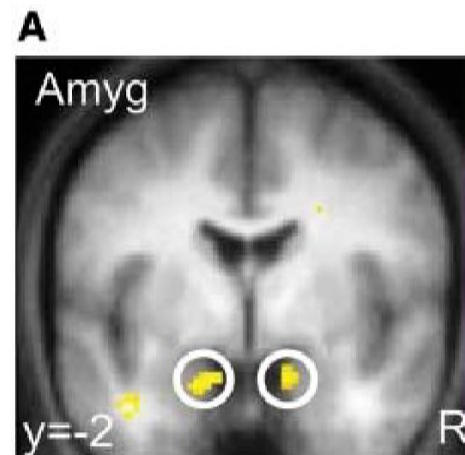
“hubo mucha diferencia entre distintos individuos, algunos fueron bastante más irracionales que otros”



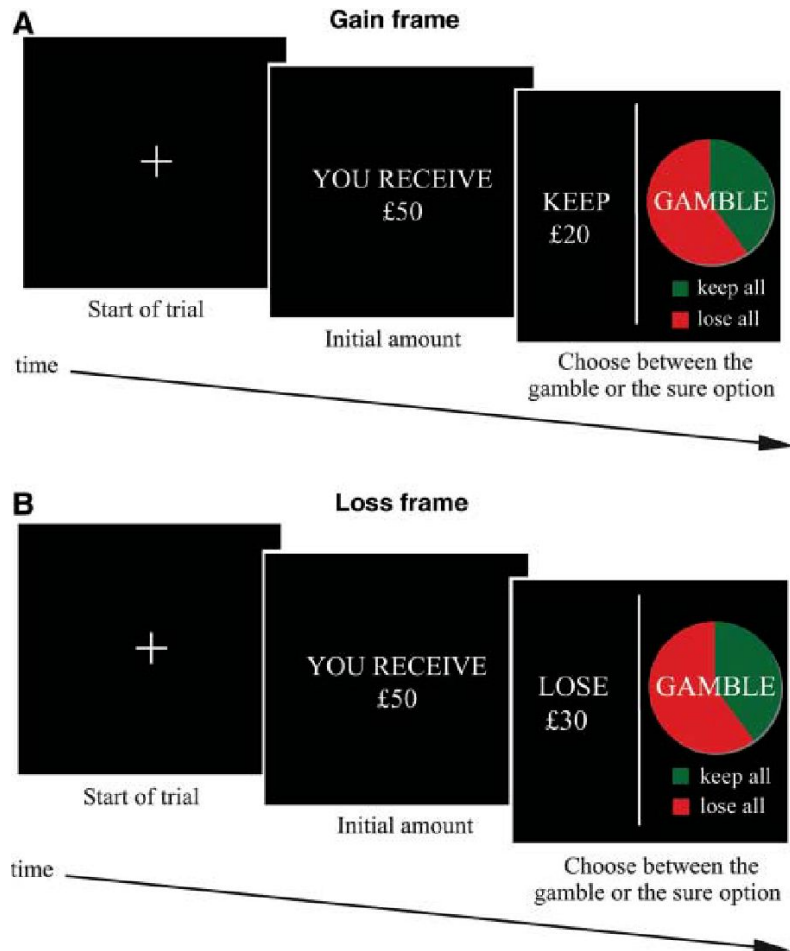
AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS



“Ser aversos a las pérdidas genera activaciones fuertes en las amígdalas (*miedo*)” (Sistema I)

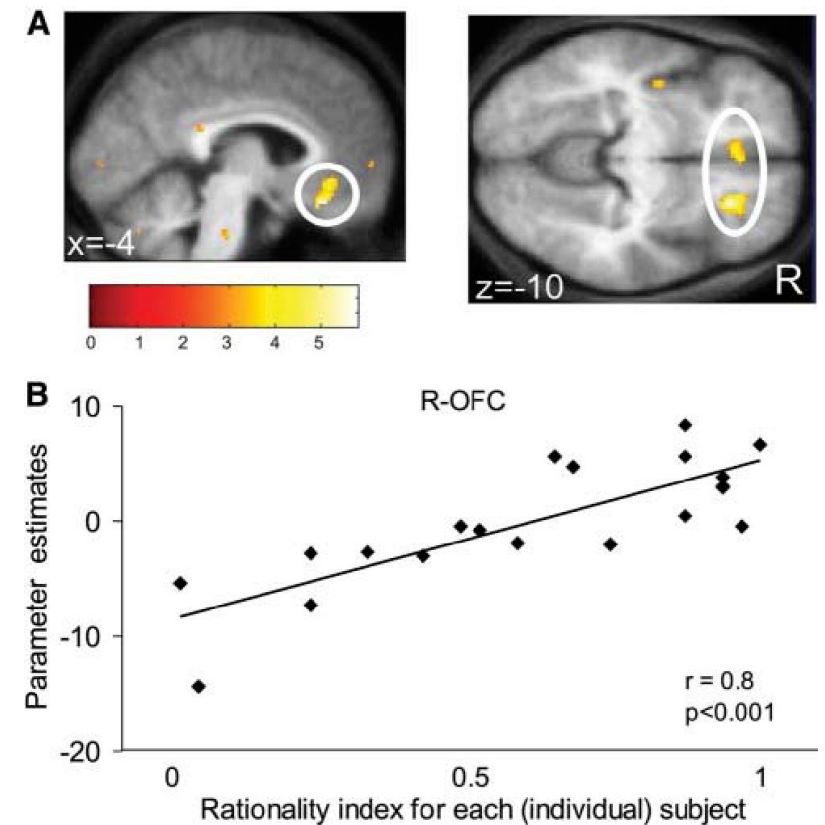


AVERSIÓN A LAS PÉRDIDAS



“Aquellos individuos más racionales tenían mayor activación en la corteza orbitofrontal (*aprendizaje*)”

(Sistema 2)



TOMA DE DECISIONES

- ☒ Dos sistemas
- ☒ Decisiones bajo riesgo
- ☐ Neurociencia y decisiones financieras
- ☐ Sesgos de confianza

